

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। নন সাইনুসয়ডাল ওয়েভ কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১১, ১২, ১৬, ১৮, ২৩, ২৪

উত্তরঃ সাইনুসয়ডাল ওয়েভ হতে ভিন্ন ওয়েভ সমূহকে নন-সাইনুসয়ডাল ওয়েভ বলে। যেমন : স্কয়ার ওয়েভ, রেক্টিফাইড ওয়েভ, ডিসি ওয়েভ, সঁটুখ ওয়েভ, ট্রাই-অ্যাঙ্গুলার ওয়েভ ইত্যাদ।

** ২। ফোরিয়ার সিরিজটি কী?

বাকাশিবো- ২০১৩

উত্তরঃ একটি ফুরিয়ার সিরিজটি একটি তরঙ্গ রূপ বা অন্য পর্যায়ক্রমিক ক্রিয়াকে সাইন এবং কোসাইনগুলির যোগফল হিসাবে উপস্থাপন করে।

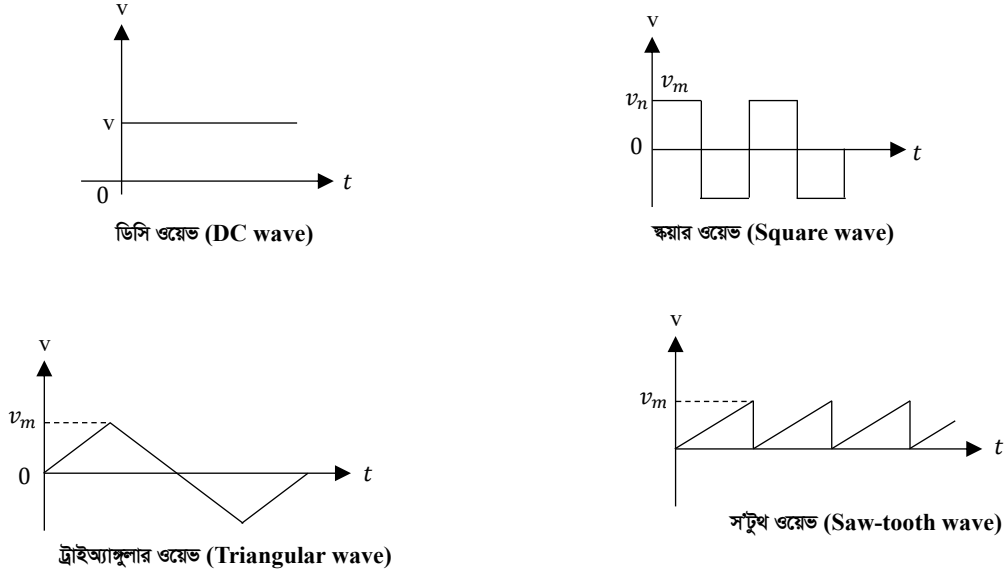
সিরিজটি হলো নিম্নরূপ : $y = f(x)$

$$= A_0 + A_1 \sin x + B_1 \cos x + A_2 \sin 2x \\ + B_2 \cos 2x \dots \dots \dots + A_n \sin nx \\ + B_n \cos nx$$

*** ৩। চিত্রসহ ৪ টি নন-সাইনুসয়ডাল ওয়েভের উদাহরণ দাও।

বাকশিৰো- ২০১৯, ২২, ২৩

উত্তরঃ



*** ৪। নন-সাইনুসয়ডাল ওয়েভের অসুবিধাগুলো লেখ।

বাকশিৰো- ২০১৭, ২১

উত্তরঃ বর্তমান সময়ে এসি মেশিনগুলো এমনভাবে ডিজাইন করা হয়, যাতে এটির আউটপুট ভোল্টেজ এবং কারেন্ট ওয়েভ যেন আদর্শ সাইনুসয়ডাল ওয়েভ ফরম হয়। কিন্তু কিছু অবস্থার কারণে এরূপ ওয়েভফরম পাওয়া প্রকৃতপক্ষে সম্ভব নয়। তাই সকল অলটারনেটিং ওয়েভ ফরমই আদর্শ সাইনুসয়ডাল আকৃতি হতে বিকৃত হয়। তাই এরূপ বিকৃত প্রাপ্ত ওয়েভ ফরমকে নন-সাইনুসয়ডাল বা জটিল ওয়েভ ফরম বলা হয়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :****** ১। সাইনুসয়ডাল ওয়েভ ব্যবহারের সুবিধা কী?**

বাকাশিবো- ২০১২, ১৫

উত্তরঃ সাইনুসয়ডাল ওয়েভ ব্যবহারের সুবিধাগুলো নিম্নরূপ :

- i) সরঞ্জাম এবং যন্ত্রপাতি দীর্ঘস্থায়ী হয়।
- ii) এসি রাশির হিসাব-নিকাশ অপেক্ষাকৃত সহজ হয়।
- iii) সরঞ্জাম এবং যন্ত্রপাতি শীতল এবং দক্ষতার সাথে সংগঠিত হয়।
- iv) হামিং কম হয়।
- v) বৈদ্যুতিক শব্দ কম তৈরি করে।
- vi) সার্কিটের তাপমাত্রা স্ট্যাবিলাইটি ভালো হয়।